

전동차승무원업무예규

- 제정 2017-05-31
- 2017-12-21
- 2019-02-01
- 2019-12-16
- 2021-01-11
- 2021-11-03
- 2022-04-25
- 2023-07-17
- 2024-05-09
- 2024-12-03
- 2025-07-01

제1장 총 칙

제1조(목적)

이 예규는 운전취급규정(이하 “규정”이라 한다) 제10조에 의거 전동차 승무원이 직무를 수행하는데 필요한 사항을 표준화하고 업무에 관한 세부작업을 규정화하여 열차 안전운행에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

열차 또는 차량의 안전운행을 위하여 전동차승무원이 준수하여야 할 사항에 관하여 따로 정한 것을 제외하고는 이 예규에서 정하는 바에 의한다.

제3조(정의)

① 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “연동운전”이란 전동차의 동력운전 제어회로에 출입문 제어회로를 연결하여, 출입문이 닫히지 않을 경우에는 동력운전 제어회로가 차단되어 안전을 도모하는 것을 말한다. <개정 '17.12.21.>
2. “출고”란 본선운행을 위하여 전동차를 차량기지 또는 기타의 유치장소로부터 시발역까지 운전하여 나오는 것을 말한다. <개정 '17.12.21.>
3. “입고”란 본선운행을 마친 전동차를 검수 또는 유치하기 위하여 마지막역으로부터 차량기지 또는 기타의 유치장소로 운전하여 들어가는 것을 말한다. <개정 '17.12.21., '23.7.17.>
4. “점검”이란 승무원이 전동차를 입,출고할 때 또는 반복 운전취급역에서 운전 관계되는 주요기기, 장치 및 객실설비 등의 기능상태를 확인하는 작업을 말한다. <개정 '17.12.21.>
5. “단속운전취급”이란 기관사가 동력핸들을 취급함에 있어 동력운전 및 무동력운전을 짧은 시간에 반복적으로 취급함을 말한다. <개정 '17.12.21.>

6. “합병운전”이란 차량고장 등 기타 사유로 인하여 2개이상의 열차를 연결하여 1개열차로 운전하는 것을 말한다. <개정 '17.12.21.>
7. “15km/h스위치”란 자동폐색신호기의 정지신호(R1) 표시구간을 넘어서 운전할 경우에 취급하는 스위치를 말한다. <개정 '17.12.21.>
8. “특수스위치(ASOS)”란 장내, 출발, 입환 및 폐색신호기의 정지신호(R0) 표시구간을 넘어서 운전할 필요가 있을 경우 또는 ATS 지상장치 고장시에 취급하는 스위치를 말한다. <개정 '17.12.21.>
9. “확인제동”이란 ATC구간에서 지시속도 초과로 ATC에 의한 제동이 걸리면 기관사가 이를 확인하기 위한 제동취급 또는 ATS구간에서 25km/h, 45km/h의 지정속도 초과시 3초 이내에 제동현들 4스텝이상(67°)취급으로 비상제동이 걸리는 것을 막기 위한 상용제동 취급을 말한다. <개정 '17.12.21.>
10. “지시속도”란 ATC구간에서 선로의 운전조건에 따른 차내신호기가 지시하는 속도를 말한다. <개정 '17.12.21.>
11. “차내신호기(ADU)”란 ATC구간을 운행하는 전동차의 운전데스크에 지시속도 및 실제 운전속도가 표시되는 장치를 말한다. <개정 '17.12.21.>
12. “승강장안전문(PSD:Platform Safety Door)”이란 지하철 승강장 연단에 고정도어와 가동도어를 설치하여 승강장과 선로부를 차단함으로써 승객의 안전과 승강장내 공기의 질을 향상시키는 설비를 말한다. <개정 '17.12.21.>
13. “HMI(Human Machine Interface)”란 각 승강장별로 기관사 및 차장 측에 설치되어 해당 승강장의 전체 승강장안전문 열림·닫힘 또는 장애 등의 상태를 표시하는 장치를 말한다. <개정 '17.12.21.>
14. “승무원조작반”이란 승강장의 전,후부 승강장안전문측에 설치되어 승강장안전문의 개폐상태를 램프를 통하여 표시하며 승무원이 승강장안전문의 개폐를 수동조작할 수 있도록 설치된 설비를 말한다. <개정 '17.12.21.>
15. “차상PSD조작반”이란 전동차의 전,후부 운전실에 설치되어 전동차의 출발 가능여부를 표시하며 내,외선 노선선택 및 전동차와 승강장안전문의 연동을 차단하여 개별동작 할 수 있도록 설치된 설비를 말한다. <개정 '17.12.21.>
16. “종합제어반”이란 역사당 1면을 역무실에 설치하여 승강장안전문 제어 및 각 도어의 상태를 표시하며 역사내 각 조작반과의 인터페이스를 처리하는 설비를 말한다. <개정 '17.12.21.>
17. “검사담당자”란 기지내 검수고에서 차량을 인수인계하는 검사직원을 말한다. <개정

'17.12.21.>

18. “승무적합성검사”란 운용계획담당부장이 승무원의 휴양시간, 심신상태의 이상 등을 본인에게 질문하여 운전업무 수행상의 지장여부를 확인하는 것을 말한다. <개정 '17.12.21.>

19. “운전모드”란 열차 또는 차량을 운전하는 방법으로 전자동(무인)모드(이하“전자동모드”라 한다), 자동모드, 수동모드, 비상모드, 기지모드, 자동회차모드를 말한다. <개정 '17.12.21.>

② 이 예규에서 정하지 아니한 용어의 정의는 관계규정에서 정하는 바에 의한다. <개정 '17.12.21.>

제2장 승무준비

제1절 승무원 출무 및 종료

제4조(승무원의 출근)

승무원은 지정된 시각까지 출근하여 운용계획담당부장에게 보고하여야 한다.

제5조(규정의 준수 등)

① 승무원은 근무 중 운전관계 제규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.

② 승무원은 승무 중 규정된 제복을 착용하고 용모를 단정히 하여 공사직원으로서 품위를 유지하여야 한다.

③ 승무원은 정해진 교육을 정해진 기간 내에 받아야 한다.

제6조(지시사항 확인)

① 승무원은 출근보고 후 운전관리시스템의 각종 지시사항을 확인, 서명하고 승무에 관계되는 사항을 숙지하여야 한다. <개정 '21.11.3.>

② <삭제 '21.11.3.>

③ 승무에 관계되는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 서행구간 및 제한속도

2. 선로차단공사 관계

3. 임시열차 운행관계

4. 기타 운전지시 전달사항

제7조(출무보고)

승무원은 승무원근무표에 지정된 최초의 승무를 개시하기 전에 운용계획담당부장에게 출무보고를 하고 다음 각 호에 의한 지시 및 확인을 받아야 한다.

1. 승무적합성검사 각 항목에 대하여 사실대로 답변한다.
2. 일일교육 및 운전관계 주요사항을 지시받는다.
3. 열차운전시각표를 휴대하고 열차행로 와 출발시각을 확인받는다. <개정 '23.7.17.>
4. 운전관리시스템에서 승무상황표를 출력하고 확인한다. <개정 '21.11.3.>

제8조(귀착보고)

승무원은 승무종료를 제외한 귀착시마다 운용계획담당부장에게 다음 각 호에 의한 귀착보고를 하여야 한다.

1. 승무중 이상유무(철도사고 및 운행장애등 사고개황)를 보고한다.
2. 후반근무 출장시각을 보고한다.

제9조(출장보고)

승무원은 중간대기후 승무를 위하여 출장을 할 때에는 출장시간 20분전에 운용계획담당부장에게 출장보고를 하여야 한다. 이 경우 운용계획담당부장은 운전관계 지시사항의 변경 또는 특별히 주의를 요하는 사항이 있을 때에는 승무원에게 전달하여야 한다. <개정 '23.7.17.>

제10조(종료보고)

① 승무원은 승무가 끝나면 승무중의 운전개황, 사고관계등을 운전관리시스템에 입력한 후 운용계획담당부장에게 다음 각 호에 의한 승무 종료보고를 하여야 한다. <개정 '21.11.3.>

1. 승무중 이상유무(철도사고 및 운행장애등 사고개황)를 보고한다.
2. 열차운전시각표를 반납한다.
3. 다음 근무(○일 ○○다이아 ○○시 출근)를 보고한다.
4. 승무원은 운전관리시스템에서 당일 실적을 확인, 서명한다. <개정 '21.11.3.>

② 승무원은 승무중 철도사고 및 운행장애가 발생하였을 때에는 철도사고 및 운행장애보고서를 작성하여 제출하여야 한다. 이 경우 운용계획담당부장은 승무원이 다음 근무를 보고할 때 그 내용을 확인하여야 한다.

제11조(직원의 음주제한)

직원은 음주와 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 승무원은 음주사실이 있는 경우는 승무적합성 검사 시 사실대로 고지하고 음주측정을 통한 승무가능여부의 확인을 받아야 한다.
2. 승무원은 음주여부 검사자의 음주측정요구가 있을 경우에는 반드시 요구에 따라야 하며, 음주자로 확인된 경우에는 승무중지 등의 지시에 따라야 한다.
3. 직원은 근무시간 내에는 어떠한 사유로도 음주를 하여서는 아니된다.

제2절 운전용품등 및 인수인계

제12조(운전용품 및 휴대품)

① 전동차 운전실에 적재하여야 할 운전용품은 다음 각 호와 같다.

1. 전호기 및 전호등
2. <삭제 '21.11.3.>
3. 단락용동선 <개정 '17.12.21.>
4. 출입문안전막(출입문보호막)
5. 기타 필요한 운전용품

② 승무원 개인이 휴대하여야 할 휴대품은 다음 각 호와 같다.

1. 열차운전시각표(휴대용)
2. <삭제 '21.11.3.>
3. 휴대용무선전화기<개정 '19.2.1.>
4. 전동차 응급조치매뉴얼

5. 기타 필요한 휴대품

제13조(승무교대시의 출,퇴장)

- ① 승무교대할 승무원은 열차 발차시각 5분전까지 승무교대장소에 출장하여 승계받을 열차의 차량상태를 확인하여야 한다.
- ② 도착승무원은 인계한 열차가 승무교대장소를 진출완료한 후에 그 장소를 떠날 수 있다. 다만, 인수인계가 완료되고 정차시분이 5분이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

제14조(승무교대시 인수인계)

- ① 승무교대를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 인수인계하여야 한다.
 1. 운전명령사항
 2. <삭제 '22.4.25.>
 3. 전후진제어기 열쇠, 출입문 열쇠 및 제동핸들(해당 전동차에 한함)<개정 '19.2.1.>
 4. 운전용품 및 운전실 비품
 5. 휴대용무선전화기 <개정 '17.12.21., '19.2.1.>
 6. 차량상태 및 운전에 필요한 별표 1의 승무원의 인수인계사항
- ② 제1항 각 호에 대하여 이상이 있을 경우에는 그 내용을 승무원간 상호 확인한 후 인수인계하여야 한다.
- ③ <삭제 '17.12.21.>

제15조(null)

삭제 '19.2.1.

제16조(출고시 전동차의 인수)

- ① 승무원은 차량기지에서 전동차를 출고할 때에는 검수관계자에게 편성번호를 확인하고 다음 각 호의 비품을 인수하여야 한다.<개정 '22.4.25.>
 1. 전후진제어기(역전기) 열쇠

2. 출입문 및 분전함 열쇠(해당전동차에 한함)

3. 제동핸들(해당전동차에 한함)

4. 기타 열차운전에 필요한 비품

② <삭제 '22.4.25.>

제17조(입고시 전동차의 인계)

승무원은 전동차를 입고하였을 때에는 제16조제1항의 비품 등을 검수관계자에게 인계하여야 한다. 다만, 차량기지 이외의 장소에 유치할 때에는 승무원이 보관하여야 한다.<개정 '22.4.25.>

제18조(승무원 운전관리시스템의 기록)

① 전동차의 상태가 확인 또는 정비를 요하거나 고장이 발생하였을 때에는 그 개황을 기록하여야 한다.

② 승무한 열차에서 발생한 이례상황 내용은 운전관리시스템에 기록하여야 한다. <개정 '21.11.3.>

1. <삭제 '21.11.3.>

2. <삭제 '21.11.3.>

3. 메트로피스→운전관리→열차운행관리→전동차정보→이례사항정보→이례상황정보관리<신설 '22.4.25.>

[제목개정 '22.4.25.]

제3절 출고점검 및 출,입고

제19조(출고점검전 확인)

승무원은 출고점검을 시행하기 전에 다음 각 호의 사항을 확인하여야한다.

1. 차량이동금지전호 표시 여부

2. 차량하부에 검수원의 작업여부

3. 기타 전동차 기동시 장애물의 유무

제20조(출고점검 순서 및 내용)

① 전동차의 출고점검 순서 및 내용은 별표 2에 의한다. 다만, 소장이 필요하다고 인정하면 변경할 수 있다.

② 삭 제

③ 1인승무열차는 차장에 관한 사항을 기관사가 시행한다. <개정 '19.2.1.>

제21조(열차무선전화기의 기능점검)

① 기관사는 차량기지(주박지 포함)에서 전동차를 출고할 때에는 열차무선전화기(이하 “무선전화기”라 한다)의 다음 각 호의 사항을 확인하여 항상 통화가 가능하도록 하여야 한다.

1. 전원표시등 점등 확인

2. 채널 선택표시등 점등 및 절환기능 확인

3. 음량조절 및 송수화기의 통화시험 확인

4. 후부라디오(Remote Radio) 선택스위치 및 RTT의 기능 확인(해당전동차에 한함)

5. 열차번호 선택상태 확인

② 승무원은 차량기지(주박지 포함)에서 전동차를 출고할 때에는 항상 통화가 가능한 휴대용무선전화기를 휴대하고 출고하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

제22조(차내부저 및 통화장치의 기능점검)

1~4호선 승무원은 출고점검 및 승무교대를 할 때에는 승무원간 부저와 통화장치의 기능을 점검하여야 한다.

제23조(출고준비 완료통보)

전동차 출고점검 완료 후 열차출발시각 10분전에 운전관제 또는 기지운전관제에게 출고준비완료 상황을 무선전화기로 통보하고 ATO 시작지점에서는 자동모드의 설정 가능여부를 통보하여야 한다.

제24조(출,입고시 상태보고)

① 기관사는 차량기지에서 전동차를 출고하는 경우에는 차량기지과 본선의 경계지점 부근에서, 기타의 장소에서는 그 장소에서 전동차 편성번호, 열차번호, 차량상태(ATS, ATC 또는 ATO 포함) 및 차상PSD조작반 내,외선 선택스위치 상태(해당전동차에 한함)를 운전관제에 보고하여야 한다.

② 차량기지 이외의 장소에 전동차를 유치하는 경우에는 기관사는 유치를 완료한 후 다음 각 호의 사항을 운전관제에게 보고하여야 한다.

1. 열차번호 및 전동차 편성번호
2. 판타그래프를 하강한 후 제동핸들을 뽑은 다음 축전지전압 “0”V 확인
3. 차량상태의 이상유무
4. 구름방지 여부

③ 전동차를 차량기지로 입고하는 경우에는 열차번호, 전동차 편성번호, 차량상태를 운전관제에게 보고하여야 한다.

제25조(입고차량의 기기취급)

① 전동차를 입고한 경우의 기기취급은 다음 각 호에 의하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

1. 냉,난방은 정지시키고 조명기기를 소등한다.
2. 전후진제어기(역전기)의 열쇠를 뽑는다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>
3. 제동핸들을 뽑는다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>
4. 판타그래프를 내린다.
5. 수동제동기(주차제동장치)를 걸기한다.
6. 바퀴궤목을 사용한다. <개정 '17.12.21.>

② 차량기지에 입고할 경우 제1항제4호 내지 제6호의 취급은 선로기울기 등으로 특히 필요한 경우를 제외하고는 이를 생략할 수 있다.

③ 입환의 경우 운전취급자 또는 검수책임자로부터 통보를 받았을 경우와 동력이 살아있는 상태로 유치할 때에는 제1항제4호 내지 제6호의 취급을 생략할 수 있다. <개정 '19.2.1.>

④ 전동차를 고장난 상태로 입고시 검수책임자로부터 통보를 받은 경우는 제1항제3호 내지 제6호의 기기취급을 생략하고 인계하며, 통보가 없는 경우에는 제2항에 의한다.

제26조(입,출고 열차의 통제)

입,출고 열차는 운전관제 또는 차량기지 운전취급자의 통제를 받아야한다. <개정 '19.2.1.>

제3장 운전취급

제1절 구내운전 및 차량의 입환

제27조(구내운전)

구내운전을 할 때에는 입환신호기(진로개통표시기)의 진행신호와 입환전호자의 시동전호에 의해 운전을 개시하여야 한다. 다만, 정거장 구내에서 입환을 할 때 차장이 승무한 경우에는 시동전호를 차장이 하고, 1인 승무지정열차는 시동전호를 생략할 수 있다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

제28조(열차 또는 차량의 입환)

열차 또는 차량의 입환은 입환신호기(진로개통표시기), 차내신호기 또는 입환전호에 의하여 이동하거나 연결 또는 분리하는 작업을 말하며, 운전취급자는 입환을 하기 전에 관계직원과 작업방법 및 순서를 협의하여 안전한 작업이 되도록 하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

제29조(입환전호 확인)

기관사(구내기관사)는 입환전호에 의한 입환운전을 할 때에는 계속하여 입환전호를 주시하고 전호가 중단되면 즉시 정차하여야 한다.<개정 '24.5.09.>

제30조(차막이 또는 유치차량에 접근하여 운전하는 경우)

① 차막이 앞 정지위치 또는 유치차량(고장열차 포함)을 향하여 운전할 때에는 50m 전방에서부터 15km/h이하의 속도로 감속하여 20m 전방에서 일단정차한 후 단속운전 취급으로 주의운전하여 3m 전방에서 다시 정차하여야 한다. 다만, 유치차량(고장열차 포함)을 연결하는 경우 3m 이하의 지점에서 연결전호방식에 의한다. <개정 '24.12.3.>

② 운전취급역의 본선 또는 유치선(Y선) 운전시 과주방지용 ATS R0지상자가 설치된 경우에는 지상자 전방에 일단 정차하여 ASOS를 취급하고 15km/h이하의 속도로 주의운전하여 정지위치 10m전방에 다시 정차한 후 단속운전 취급으로 정지위치에 정차한다. <개정 '17.12.21.>

제31조(전,후부 운전실에서 입환할 경우의 취급)

① 전동차의 전,후부 운전실에 기관사가 승차하여 입환할 경우에 운전을 담당하는 기관사는 반대운전실의 기관사로부터 제동핸들과 전후진제어기 열쇠(2호선, 3호선, 5~8호선 VVVF전동차는 주간제어기 열쇠)을 뺐었다는 연락방송 또는 규정 제248조제2항의 진출하여도 좋다는 차내부저전호를 확인한 후 운전을 개시하여야 한다.<개정 '19.2.1.>

② 후부 운전실에 승차한 기관사는 제동핸들과 전후진제어기 열쇠(2호선, 3호선, 5~8호선 VVVF전동차는 주간제어기 열쇠)를 뺐 다음 연락방송 또는 제1항의 차내부저전호를 하여야 한다.<개정 '19.2.1.>

제32조(단로기 설치지점의 운전)

전차선 단로기가 설치되어 있는 선로에 진입할 때에는 우선멈춤표지 전방에 일단 정차한 후 전호에 의하여 진입하여야 한다. 다만, 운전취급규정에 따로 정한 경우에는 예외로 한다.

제2절 열차의 운전

제33조(정거장 도착, 출발시 승무원의 확인)

① 기관사는 승객이 승·하차하는 열차가 정거장에 도착, 출발할 때에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 정위치정차 유도안내표시등(전광판)으로 “양호”를 확인한다.
2. 출입문표시등의 소등 확인 및 승강장안전문 전체열림표시를 확인한다.
3. 승객승하차 확인 및 열차 시각표를 확인한다.
4. 출발신호기(열차의 출발에 사용하는 자동폐색신호기 또는 입환신호기포함) 또는 차내신호기의 신호현시상태를 확인한다.
5. 출입문표시등의 점등상태 확인 및 승강장안전문 전체닫힘표시를 확인한다.
6. 차장의 출발전호를 확인한다.(1인승무의 경우 출입문표시등으로 대신할 수 있다)

② 차장은 승객이 승·하차하는 열차가 정거장에 도착, 출발할 때에는 다음 각 호의 사항을 확인 및 취급하여야 한다.

1. 정지위치 합치여부를 확인 및 승강장안전문 정위치 정차유도안내표시등(전광판)으로 “양호”를 확인한다. <개정 '17.12.21.>
2. 출입문을 개방한 후 열림상태 확인 및 승강장안전문 전체열림표시를 확인한다.
3. 열차의 도착 및 출발시각을 확인한다.
4. 육안 또는 CCTV모니터로 승객의 승,하차 상태를 확인한다.
5. 출발신호기 또는 출발반응표지를 확인한다.
6. 역장의 출발지시전호를 확인한다.(규정 제46조에 의함) <개정 '17.12.21.>
7. 출입문을 닫은 후 닫힘상태 확인 및 승강장안전문 전체닫힘표시를 확인한다.

8. 차내부저전호로 출발전호를 한다.

9. 열차 출발시 승강장 안전상태를 육안 또는 CCTV모니터로 확인하고 승강장을 벗어날 때까지 열차후방의 이상유무를 확인 한 후 안전확인 지적확인 환호를 한다.

③ 회송 또는 시운전 등 승객이 승·하차하지 않는 열차는 별도 지시한 경우를 제외하고는 출입 문취급을 생략한다.

제34조(열차 운전 중 주의)

① 기관사는 열차운전 중 운행선로의 전방에 대한 이상유무 및 운전실내 각종기기의 상태를 계속하여 감시하여야 한다.

② 반복정거장 또는 운전선로의 분기기가 있는 지점을 진·출입할 때는 신호와 진로를 지적확인 하고 환호하여야 한다.

③ 입환운전을 할 경우에는 운전하고자 하는 선로의 선로전환기가 정당한 방향으로 개통되어 있는지를 확인하여야 한다.

제35조(열차의 운전실을 떠날 때의 취급)

① 2인승무 승무원이 부득이한 사유로 전동차 운전실을 떠날 경우에는 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 운전관제 보고 후 관계자간 협의한다.

2. 제동핸들, 마스콘키 또는 전후진제어기의 열쇠를 뽑아 휴대한다.(해당전동차 기관사에 한함)

3. 필요시 수동제동기(주차제동장치)를 감는다.

4. 운전실 출입문을 잠그고 휴대용무선전화기 및 출입문열쇠(해당전동차에 한함)를 휴대한다.

② 차장이 부득이한 사유로 전동차 운전실에서 떠날 경우에는 기관사와 협의하여야 하며, 필요 시 운전실 출입문을 잠궈야 한다. <개정 '17.12.21.>

③ 1인승무 열차 기관사는 전동차 고장조치 등 부득이한 사유로 승객이 승차한 열차의 운전실을 떠날 때에는 다음 각 호의 취급을 하여야 한다.

1. 운전관제에게 보고

2. 승객 안내방송

3. 열차가 정거장내 정위치 정차하였을 때에는 출입문(승강장안전문 포함) 열림 상태 유지하여야 한다.

4. 제동걸기

제36조(운전실 변경시 승무원의 취급)

① 기관사는 운전실을 변경할 경우에는 변경전 운전실의 기기취급을 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 전후진제어기, 주간제어기를 OFF위치 또는 중립위치로 한다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

2. 전후진제어기의 열쇠, 제동핸들을 뽑는다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

3. 객실등 및 후부표시등을 점등한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

4. 무선전화기의 열차번호를 변경한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

5. 휴대용무선전화기를 휴대한다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

6. 필요시 냉,난방 또는 객실 송풍기를 차단한다.(1인승무열차 및 ATO 열차에 한함) <개정 '19.2.1.>

7. 차상PSD조작반 노선위치를 확인한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

8. 운전실 통로문 및 출입문을 잠근다. <개정 '19.2.1.>

② 기관사는 변경한 운전실의 기기취급을 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 휴대용무선전화기는 정위치에 놓는다.

2. ADS의 위치를 확인한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>

3. ATC 및 ATS 절환스위치를 확인한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>

4. 전후진제어기의 열쇠, 제동핸들을 삽입한다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

5. MCBCS를 누른다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

6. 운전모드 선택스위치를 운전형태에 맞게 선택한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21., '19.2.1.>
 7. 전후진제어기를 중립위치(2호선, 3호선, 5~8호선 VVVF전동차는 전진위치)로 하고 출발대기한다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>
 8. 객실등 및 후부표시등을 확인한다.(해당 전동차에 한함)<개정 '19.2.1.>
 9. 각종 계기류 및 표시등을 확인한다.
 10. 기타 기기 및 스위치의 상태를 확인하고 정위치로 한다.
 11. 무선전화기의 채널,볼륨 및 열차번호를 확인한다.
 12. 행선표시 및 열차번호 정비상태를 확인한다.(ATO차량의 경우에는 확인 후 이상시 관제에 수정요구)
 13. 차상PSD조작반 상태를 확인한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>
 14. 필요시 냉,난방 또는 객실 송풍기를 가동한다.(1인승무열차 및 ATO열차에 한함)
 15. 운전실 통로문 및 출입문을 잠근다.
- ③ 차장은 운전실을 변경할 경우에는 변경전 운전실의 기기취급을 다음 각 호에 의하여야 한다.
1. 행선표시 및 열차번호를 정비한다.(ATO차량의 경우에는 확인 후 이상시 관제에 수정요구) <개정 '17.12.21.>
 2. 차내방송장치의 전원을 OFF한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>
 3. 무선전화기의 열차번호를 변경한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>
 4. 출입문을 닫고 열쇠(해당 전동차에 한함)를 빼낸다.(필요시 출입문 개방) <개정 '17.12.21.>
 5. 필요시 냉,난방 또는 객실송풍기 스위치를 차단한다. <개정 '17.12.21.>
 6. 객실등 및 후부표지등을 소등한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>
 7. 휴대용무선전화기를 휴대한다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

8. 운전실 통로문 및 출입문을 잠근다.

④ 차장은 변경한 운전실의 기기취급을 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 휴대용무선전화기는 정위치에 놓는다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>

2. 출입문을 개방한다.

3. 객실등 및 후부표지등을 점등한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>

4. 필요시 냉,난방 또는 객실송풍기를 가동한다.

5. 차내방송장치의 정비 및 음량을 조절한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>

6. 행선표시 및 열차번호를 정비한다.(ATO차량의 경우에는 확인 후 이상시 관제에 수정요구)
<개정 '17.12.21.>

7. 기타기기 및 스위치의 상태를 확인하고 정위치로 한다.

8. 차상PSD조작반 상태를 확인한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>

9. 운전실 통로문 및 출입문을 잠근다.

제37조(전동차를 유치하는 경우의 취급)

① 기지 이외의 지정된 장소에서 전동차를 유치하는 경우에는 다음 각 호의 취급을 하여야 한다.

1. 전후진제어기 중립위치 및 열쇠 뽑기 <개정 '19.2.1.>

2. 제동걸기(주차제동 또는 수동제동기 포함)

3. 판타그래프 하강

4. 운전실 출입문 잠금

5. 바퀴괘목 사용 등 구름방지 조치 <개정 '17.12.21.>

② 전동차를 유치하는 경우 「기지입고 및 주박열차 잔류승객 확인매뉴얼」에 따라 객실내 남아 있는 승객을 확인 및 조치하여야 한다. <개정 '19.12.16.>

제38조(자동운전 또는 전자동운전 시 주의사항)

- ① 자동 또는 전자동운전 시 운전업무를 수행 중인 기관사는 항시 차내신호 및 계기류의 현시 상태를 감시하여 이상사태에 신속하게 대처할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 기관사는 열차진행 중에는 운전모드를 변경하여서는 안된다.
- ③ 자동 또는 전자동모드로 운행 시에는 반드시 주간제어기를 중립위치에 두어야 한다.

제39조(전자동모드 회차)

마지막역에 도착한 열차를 전자동 무인회차 시키는 경우에는 다음 각 호에 의한 취급을 한다.
<개정 '23.7.17.>

1. 역전기 및 주간제어기는 중립위치로 하고 열쇠를 뽑는다.
2. 전자동모드로 설정한다.
3. 출발버튼을 누른다.
4. 운전실 출입문을 잠근다.
5. 신속하게 반대운전실로 이동한다.
6. 출발할 승강장에 열차가 도착하면 기관사는 정해진 시각에 출발될 수 있도록 조치하여야 한다.
7. 운행방향의 운전실에서 전자동운전이 되지 않을 경우는 신속히 역전기 전진 및 자동 또는 수동모드로 설정하여 운행하여야 한다.

제40조(도중점검)

반복역에서 운전실을 교환할 때에는 기관사는 지붕장치 및 외관상태 등을 확인하고 차장은 객실 내를 확인하여야 한다. 다만, 승강장 구조상 지붕장치를 확인할 수 없거나 반복시간이 촉박할 때와 1인승무열차는 객실내 확인을 하지 않을 수 있다.<개정 '19.2.1.>

제41조(절연구간 통과시 취급)

- ① 교교절연구간 통과시 취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.
1. 무동력운전표지 직전에서 동력핸들을 OFF위치로 하여 무동력운전을 한다.
2. 동력운전표지에서부터 동력운전을 한다.(필요시)

② 교직절연구간 통과시 취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 무동력운전표지 직전에서 동력핸들을 OFF위치로 하여 무동력운전을 한다.
2. 무동력운전표지 통과직후 교직절환기를 “교” 또는 “직” 위치로 전환한다.
3. 동력운전표지에서부터 동력운전을 한다.

제42조(교직절환시 확인 및 취급)

- ① AD전동차는 교직절환기 취급시 주차단기 차단표시등(MCB OFF)이 점등되었는지 확인 후 정 위치로 절환하여야 한다. 다만, 주차단기 투입표시등(MCB ON)과 주차단기 차단표시등(MCB OFF)이 모두 소등된 경우에는 비상판타그래프 하강스위치(EpanDS)를 취급하여 판타그래프를 하강시킨 후 주차단기가 차단되지 않은 유닛이 있는 경우 확인 및 조치 후 판타그래프를 상승하여야 한다.
- ② ADV전동차는 교직절환기 취급후 주차단기(MCB) 차단시 TGIS로 주차단기 차단표시등(MCB OFF)을 확인후 전체 주차단기가 차단되지 않았으면 비상판타그래프 하강스위치(EpanDS)를 취급하여 판타그래프를 하강시킨 후 주차단기가 차단되지 않은 유닛이 있는 경우 확인 및 조치 후 판타그래프를 상승시켜야 한다.

제43조(열차번호 및 행선표시 정비)

열차번호 및 행선표시는 마지막역 도착 후 차장 또는 1인승무열차의 기관사가 점검함을 원칙으로 한다. 다만, 운전정리 또는 순환열차등의 경우 전부의 열차번호 및 행선표시는 기관사가 점검하여야 하며, ATO열차의 경우 기관사, 차장이 확인 후 점검하여야 한다. <개정 '19.2.1., '23.7.17.>

제44조(무선전화기의 전원스위치 취급)

- ① 승무원은 무선전화기(휴대용무선전화기 포함)의 전원스วิต치를 켜 놓은 상태로 운전하여야 한다. <개정 '17.12.21., '19.2.1.>
- ② 운전실변경 또는 승계 교대시에는 무선전화기(휴대용무선전화기 포함) 전원스위치의 투입여부를 확인하여야 한다.(해당전동차에 한함) <개정 '17.12.21., '19.2.1.>
- ③ 무선전화기 취급요령은 별표 4, 휴대용무전기 취급요령은 별표 5에 따른다.

제4장 기기취급

제1절 동력운전 및 제동취급

제45조(전후진제어기의 취급)

전후진제어기의 취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 전·후진제어기는 전동차가 완전히 정차하기 전에 그 위치를 바꾸어서는 안된다.
2. 출발신호기, 입환신호기 또는 차내신호기가 정지신호로 정거장에서 5분이상 정차시에는 전·후진제어기를 중립위치로 하여야 한다.(해당 전동차에 한함) <개정 '17.12.21.>

제46조(동력핸들 취급)

- ① 열차출발시 동력핸들 취급은 주회로등이 점등(전류계 현시)되고 열차가 가속됨에 따라 4단 출력제어 동시투입을 원칙으로 하나 필요에 따라 이를 단계적으로 조절할 수 있다.
- ② 동력운전중 동력핸들을 내릴 때에는 일시에 차단위치까지 내려야 한다. 다만, GEC, VVVF전동차는 이를 적절한 위치까지 조절할 수 있다.
- ③ 동력운전중 전차선 전압계가 900V이하를 현시할 경우에는 무동력운전을 하여야 한다.

제47조(제동 취급)

제동취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 상용제동시의 제동핸들취급 최대범위는 AD전동차는 핸들각도 80도, 기타 전동차는 7스텝이하로 함을 원칙으로 한다.
2. 상용제동시 최초 제동핸들의 취급은 AD전동차는 30도 이내, 기타 전동차는 2스텝이하로 하여 발전제동의 작용여부를 확인 후 제동핸들 위치로 점차 높이도록 한다.
3. 상용제동으로 정차할 때 멈추기 직전의 제동통압력이 AD전동차는 약 1 kg/cm^2 , 기타 전동차는 2스텝 정도가 되도록 취급하고, 정차 후 제동핸들을 67도(AD전동차에 한함) 또는 4스텝이상으로 하여야 한다.(다만, 2,3호선 VVVF전동차의 경우 정차 후 주간제어기를 N 또는 B 위치에 놓아야 한다)
4. 제동 조작시에는 제동통압력의 상승여부와 발전제동 또는 회생제동의 작용여부를 확인하여야 한다.
5. 비상제동이 작용하였을 경우 또는 비상제동 걸기를 하고자 할 경우에는 제동핸들을 즉시 비상위치로 하여야 한다.
6. 보안제동은 열차운전중 제동장치 고장으로 열차를 정차시킬 수 없는 경우에 한하여 사용할 수 있다.

제48조(출입문 개,폐취급)

- ① 정거장에서 열차의 출입문을 열기전에 승강장 방향 및 정지위치 합치여부를 확인하여야 한다.
- ② 출입문 오취급으로 승객 추락 등이 우려되는 경우에는 승객안전을 확인하고 재취급 하여야 한다.
- ③ 출입문을 닫을 때 일부 닫히지 않은 출입문을 닫고자 할 때에는 전체출입문을 다시 열고 닫아야 한다.
- ④ 폭한기 또는 폭우 등 기상이변시 지상역에서 반복운전 또는 기타 사유로 장시간 정차할 경우에는 출입문을 반감취급 할 수 있다.(해당전동차에 한함)
[제목개정 '17.12.21., 전문개정 '19.2.1.]

제49조(운전중 계기류의 확인)

기관사는 운전 중 운전실에 있는 다음의 계기 및 표시등을 수시로 확인하여야 한다.

1. 속도계
2. 각종 공기압력계
3. 각종 전압계
4. 전류계
5. TGIS, FIS, TCMS(해당전동차에 한함)
6. 출입문표시등 및 기타 표시등

제2절 판타그래프 및 냉,난방취급

제50조(판타그래프 올릴 때의 취급)

- ① 전동차가 움직이는 상태에서 판타그래프를 올려서는 아니된다.
- ② 판타그래프를 올릴 때에는 안전여부를 확인하고 차내, 외 올림 경고방송을 2회이상 실시하여 주의를 환기시켜야 한다.

제51조(판타그래프 내릴 때의 취급)

① 전동차가 움직이는 상태에서 판타그래프를 내려서는 아니된다. 다만, 열차화재, 전차선고장 등 위급한 상황이 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 경우에는 비상판타그래프 하강스위치(EpanDS)를 취급하여야 한다.

제52조(난방기 취급)

난방 사용기간은 11월 1일부터 익년 3월 말일까지로 하고 외기온도에 따라 기간을 조정할 수 있으며 객실내 온도를 고려하여 적절히 취급하여야 한다.

제53조(냉방기 취급)

냉방 사용기간은 6월 1일부터 9월 말일까지 가동을 하고 외기온도에 따라 기간을 조정할 수 있으며 객실내 온도를 고려하여 적절히 취급하여야 한다.

제54조(출,입고시 객실등 및 냉,난방 취급)

전동차 출,입고시 객실등 및 냉,난방 취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 객실등은 소등함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 출고시 냉,난방 취급은 제52조 및 제53조에 의하여야 하며, 입고시에는 취급치 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 혹한시 기기의 동결우려가 있는 경우에는 난방취급을 할 수 있다.

제3절 차내방송

제55조(열차내 안내방송 시기)

열차내 안내방송은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 정차역 안내방송은 열차가 정차역에 도착할 즈음에 안내방송을 시작하여 승강장에 정차하기 전에 완료하여야 한다.

2. 홍보방송은 구간 운전시분이 긴 역간에서 시행하되, 짧은 구간에 집중되지 않도록 하여야 한다.

3. 환승안내 방송시는 환승열차의 이용이 가능한 시각인지를 확인하여야 한다.

제56조(열차내 안내방송의 요령)

① 열차내 안내방송은 차장(필요시 기관사 포함)이 취급하며, 열차이용안내 및 지정된 홍보방송 등을 실시 할 수 있다.

② 열차내 안내방송은 녹음방송으로 하여야 한다. 다만, 자동안내방송장치 고장인 경우에는 육

성방송으로 하여야 한다.

③ 육성방송은 지정된 방송문안에 의하고, 방송문안이 없는 경우에는 간단명료하고 정확한 발음과 표준말을 사용하여야 하며 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.<개정 '22.4.25.>

1. 승무원은 안내방송 시 정치적인 내용 및 특정집단을 대변하거나 비난하는 내용의 방송을 하여서는 아니된다.<신설 '22.4.25.>

2. 승무원은 안내방송 시 지하철 이용과 무관한 개인적인 내용의 방송 등을 하여서는 아니된다.<신설 '22.4.25.>

3. 열차 화재 등 이상 상황 발생 시 승객 안내유도와 안내방송을 시행하여야 한다.<신설 '22.4.25.>

4. 감성·친절 안내방송 시는 이용하는 승객에게 행복감과 용기를 주는 내용으로 방송하여야 한다. <신설 '22.4.25. 개정 '24.12.3.>

④ 차내 안내방송의 음량은 승차인원 및 방송장치의 성능을 고려하여 적절히 조절하여야 한다.

제4절 차량유치

제57조(유치차량의 구름방지)

① 유치차량에 대한 구름방지는 전,후부 운전실의 수동제동기(주차제동)를 걸기하고, 바퀴꿈목을 설치하여야 한다. 다만, 동력이 살아있는 상태로 유치할 때 경우에는 그러하지 아니하다.

② 기울기선로에 차량을 유치하는 경우의 구름방지는 제동을 걸어 놓은 상태에서 주차제동 걸기 후 굴러가려는 방향에 대하여 바퀴꿈목을 사용하여야 한다.

제58조(수동제동기 및 주차제동장치 취급)

① 수동제동기의 취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 수동제동기의 취급은 제동통압력 3kg/cm²이상의 공기제동이 작용된 상태에서 취급함을 원칙으로 한다.

2. 수동제동기를 걸기할 경우에는 수동제동기페달을 밟은 상태에서 핸들을 오른쪽 방향으로 회전시켜 완전히 잠그어야 한다.

3. 수동제동기를 풀기할 경우에는 수동제동기핸들을 오른쪽 방향으로 약간 회전시켜 페달을 밟고 풀리는 방향으로 회전시켜 제동을 완전히 풀어야 한다.

4. 수동제동기를 풀기한 경우에는 수동제동기의 쇠사슬이 늘어져 수동제동이 완전히 풀렸음을 확인하여야 한다.

② 주차제동장치의 취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 주차제동의 걸기는 주차제동스위치로 취급함을 원칙으로 한다.

2. 주차제동 풀기는 주차제동풀기스위치로 취급함을 원칙으로 하며, 주차제동이 풀린 것을 확인하여야 한다. 다만, 필요시에는 수동취급을 할 수 있다.

제59조(바퀴괘목의 취급)

바퀴괘목을 사용할 때에는 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 1~4호선 <개정 '19.2.1.>

가. 평탄선에서는 맨 앞 및 맨 뒤 차량의 제1차륜 또는 제2차륜 앞쪽과 제3차륜 또는 제4차륜 뒤쪽에 설치

나. 기울기 있는 선로에서는 맨 앞 및 맨 뒤 차량의 제1차륜 또는 제2차륜과 제3차륜 또는 제4차륜의 굴러가려는 방향에 각각 설치

2. 5~8호선 <개정 '19.2.1.>

가. 평탄선에서는 맨 앞 또는 맨 뒤 차량의 제1차륜 앞쪽과 제2차륜 뒤쪽에 설치

나. 기울기 있는 선로에서는 맨 앞 또는 맨 뒤 차량의 제1차륜 및 제2차륜의 굴러가려는 방향에 설치

3. 바퀴괘목은 차륜담면과 밀착되도록 설치하여야 한다.

제60조(구름방지표찰 취급)

① 구름방지표찰 표시(내걸기)는 수동제동기(주차제동장치) 또는 바퀴괘목을 사용하였을 때에 전동차 전,후부 운전실 속도계앞에 표시(내걸기)하여야 한다.

② 구름방지표찰의 철거는 바퀴괘목을 철거하고 수동제동기(주차제동장치)를 풀기한 후 철거하여야 한다.

③ 구름방지표찰의 형상은 다음과 같다. (관련파일 참조)

제5장 사고의 조치

제1절 총 칙

제61조(null)

삭제 '17.12.21.

제62조(null)

삭제 '17.12.21.

제63조(null)

삭제 '17.12.21.

제64조(null)

삭제 '17.12.21.

제65조(null)

삭제 '17.12.21.

제2절 이례상황 발생시 조치

제66조(열차운전 중 이례상황 발생 시 조치)

기관사는 열차운전 중 차량고장, 기타 이례상황 발생으로 정차하였을 때에는 즉시 운전관제에게 상황을 보고하고 신속한 응급조치로 운행지연을 최소화 하도록 노력하여야 한다.

제67조(정지신호구간의 확인운전 및 기기취급)

ATS 및 ATC구간에서 정지신호 현시시 규정 제48조, 제53조 내지 제56조, 제177조, 제225조에 규정하는 이외의 취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 기관사는 폐색신호기 정지신호 현시를 확인하였을 때 정지신호(R1) 바깥쪽에 일단 정차하여, 운전관제에 보고 후 ATS의 15km/h스위치를 투입하고 짧은 기적을 1회 울리며 일어서서 다음 신호기 바깥쪽까지 주의운전 하여야 한다.
2. 15km/h스위치를 취급하여 운전중 다음 폐색신호기에 정지신호(RO)가 현시된 경우 그 신호기의 바깥쪽에 일단 정차후 운전관제의 승인을 받고 특수스위치(ASOS)를 취급하여 15km/h이하로 주의운전 하여야 한다. 다만, 확인운전중 부득이한 사유로 운전관제의 지시를 받을 수 없을 때에는 일단 정지후 ATS 특수스위치를 취급하고 짧은 기적을 수시로 울리면서 일어서서 10km/h이하의 속도로 주의운전할 수 있다.
3. ATC설비구간에서는 차내신호기의 정지신호(이하 “0모드”라 한다) 현시시 일단 정차하여 운전관제에 승인을 받은 후 짧은 기적을 1회 울리며 일어서서 15km/h이하의 속도로 다음 폐색경

계표지 전방 또는 앞열차 후방 50m까지 주의운전하여야 한다. 다만, 운전관제는 열차운행표시판 또는 조작반상에 관계진로에 이상이 없음을 확인하였을 때는 규정 제55조제2항에 불구하고 확인운전 명령을 할 수 있다.

제68조(운전중 정전시 조치)

① 열차운전중 정전되었을 경우에는 규정 제338조에 의하는 외에 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 차량 고장여부 확인 및 운전관제에 보고하여 전차선 정전여부를 확인한다.
2. 전차선 정전이 장시간 계속될 때에는 운전관제에 통보후 판타그래프를 내리고, 제동핸들을 뽑고(해당전동차에 한함), 구름방지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 열차무선 고장 등 기타의 사유로 운전관제에게 정전여부를 확인할 수 없을 때에는 다음 각 호에 의하여 정전 또는 차량고장 여부를 확인하고 조치하여야 한다.

1. 전차선 전압계를 확인하거나 표시등의 점등을 확인한다.
2. 판타그래프의 상태를 확인한다.
3. 객실등의 점등상태를 확인한다.
4. 기타 차량고장의 유무를 확인한다.

제69조(정전 후 급전시 발차)

열차가 정전으로 정차되었다가 급전되어 출발시에는 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 전차선 전압이 900V이하인 경우에는 출발을 연기하고, 전차선 전압이 상승될 때까지 기다려야 한다.
2. 운전관제의 지시가 있는 경우에는 그에 따르고, 별도 지시가 없는 경우에는 전차선 전압이 900V이상인 것을 확인하면서 출발하여야 한다.

제70조(전동차 고장시의 응급조치)

승무원은 운전중 전동차고장등 기타 부득이한 사유로 정차하였을 때에는 신속한 응급조치로 열차지연을 최소화하여 후속열차에 지장이 없도록 하여야 하며, 신속한 응급조치가 불가능하다고 판단될 때에는 즉시 구원을 요청하여 원활한 본선개통이 되도록 노력하여야 한다.

제71조(객실비상통화장치가 울릴 때 승무원의 조치)

① 차내 비상인터폰 경보시 승무원은 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 열차의 최후부가승강장을벗어나지 않았을 경우에는 즉시 정차한다.

2. TGIS, TCMS, FIS로 해당 차량을 확인한다.

3. 승객과 통화하여 상황을 파악한 후 그에 따른 조치를 하여야 하며, 통화 불가시에는 관제에 보고 후 해당 차량에 출장하여 확인, 조치하여야 한다.

② 열차가 정거장외 구간을 운전중 객실비상통화장치가 울릴 때에는 운전관제에 보고 후 다음 정거장까지 운전하여 제1항제2호 내지 제3호에 의한 조치를 하여야 한다.

③ 안전과 무관한 승객의 요구 등에 의한 되돌이 운전은 할 수 없다.

제72조(열차가 정지위치를 지나서 정차한 경우의 취급)

① 열차가 정거장에서 소정의 정지위치를 지나 정차하여 열차의 정지위치를 수정할 경우에는 규정 제309조에 의하는 외에 별표 6에 의한다. <개정 '19.2.1.>

② 1인승무열차가 정지위치를 지나서 정차하였으나 열차의 최후부가 승강장을 벗어나지 않아 정위치조정운전을 하고자 할 경우 기관사는 다음 각 호에 의하여 조치하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

1. 운전관제에 정차위치 초과거리를 보고하여 정위치조정운전에 대한 승인을 받는다.

2. 정차위치 조정에 대한 안내방송을 시행한다.

3. 승강장안전문의 전체출입문 닫힘상태를 기관사안내장치(HMI) 또는 운전관제로부터 확인한다.

4. 운전모드 비상, 역전기 후진, 출입문모드 수/수로 전환한다.

5. 운전관제의 출발지시에 따라 운전을 개시하여 정위치정차지점까지 15km/h 이하로 주의운전한다.

6. 정위치 정차 후 출입문과 승강장안전문을 개방하여 승객을 취급한다.

7. 운전관제에게 상황을 보고하고 정상 운행한다.

8. 제3호에서 승강장안전문이 열렸을 경우 승강장 열차감시자의 전호(운전관제가 통제할 경우 포함)에 의하여 정위치조정운전 할 수 있다.

③ 열차의 최후부가 승강장을 완전히 벗어난 경우에는 정위치조정운전 및 되돌이운전을 할 수 없다.

제73조(null)

삭제 '19.2.1.

제74조(null)

삭제 '19.2.1.

제75조(null)

삭제 '19.2.1.

제76조(null)

삭제 '19.2.1.

제77조(null)

삭제 '17.12.21.

제78조(지진발생시 승무원의 조치)

① 운전관제로부터 지진발생을 통보받거나 기관사가 지진을 감지하였을 때에는 즉시 일단 정차하여 지진 피해상황을 운전관제에게 보고한다.

② 여진발생에 대비하여 승객에게 차안의 고정된 손잡이를 잡는 등 충격에 넘어지지 않도록 안내방송을 실시한다.

③ 최근정거장까지 운행이 가능하다고 판단되면 운전관제에게 보고하여 최근정거장까지 운행한다. 이후 계속운전에 대해서는 운전관제의 지시에 따른다.

④ 정거장에 정차한 열차는 지진으로 인한 화재발생에 대비하여 출입문과 승강장안전문을 개방하고 승객에게는 안전한 차내에서 대기할 것을 방송한다.

⑤ 지진에 의해 전방선로 및 전동차의 파손 등으로 더 이상 운행할 수 없을 때에는 운전관제에게 구호요청 및 운전실 비상통로문을 개방하고 비상사다리를 설치하여 최근정거장까지 승객을 대피 유도하여야 한다.

⑥ 지진에 의한 열차화재가 발생하면 운전취급세부요령 제2장(열차화재 발생 시 조치) 의거 조치한다. <개정 '19.2.1.>

제79조(null)

삭제 '17.12.21.

제80조(후부자력운전시의 조치)

합병운전 또는 전부운전실의 고장, 기타의 사유로 후부자력운전을 하고자 할 때에는 다음 각 호에 의한다.

1. 운전관제로부터 승인을 받는다.
2. 승객취급 열차인 경우 승객을 하차시킨 후 후부자력운전 함을 원칙으로 한다. 다만 터널 내 이거나 기타 사유로 운전관제의 지시가 있을 때에는 그 지시에 의한다. <개정 '19.2.1.>
3. 밀기방향의 맨 앞 운전실에 차장 또는 1인승무열차의 기관사(지도요원 포함)가 승차하여야 하며 맨 뒤쪽 운전실의 기관사와 운전실 통화 등으로 상호연락이 가능하여야 한다. <개정 '19.2.1., '21.11.3.>
4. 운전관제의 지시에 따라 운전을 개시하고 승인받은 지점까지 25km/h이하로 운전한다.
5. 맨 앞 운전실에 승차한 차장 또는 1인승무열차의 책임자는 제96조 제6항의 조치와 열차를 긴급히 정차시킬 상황발생시 긴급정차 조치를 하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

제3절 출입문 고장시 조치

제81조(출입문표시등의 소등시 조치)

① 기관사는 열차운전중 출입문표시등이 소등되었을 경우에는 다음 각 호에 의한 취급을 하여야 한다.

1. 즉시 정차한다.
 2. 출입문 차측표시등 또는 TGIS, TCMS, FIS로 고장차량을 확인한다.
 3. 운전관제에게 보고한다.
 4. 승무원 상호간 협의후 해당 차량에 출장하여 승객의 이상유무 확인 및 응급조치한다.
- ② 제1항의 경우 계기등 확인으로 연동운전이 가능한 경우에는 운전관제에 보고, 관제지시에 의하여 주의운전을 할 수 있다.

제82조(출입문차측표시등이 소등되지 않을 경우의 조치)

① 출입문을 닫았을 때 차측표시등이 소등되지 않을 경우에는 재·개폐취급을 하여야 하고 이때

에도 소등되지 않을 때에는 승무원 상호간 협의 및 운전관제에 보고 후 해당 차량에 출장하여 응급조치를 하여야 한다. 이 경우 승무원조작반내의 전체열림버튼을 취급하여 승강장안전문을 개방 후 출장한다.

② 제1항의 경우 응급조치가 불가능한 경우에는 제93조에 의한 조치를 하여야 한다.

제83조(출입문차측표시등이 점등되지 않을 경우의 조치)

① 출입문을 열었을 때 일부 출입문차측표시등이 점등되지 아니할 경우에는 운전관제에 보고하여야 하며 승무원 상호간 협의 후 해당 차량에 출장하여 응급조치를 하여야 한다.

② 제1항의 경우 응급조치가 불가능한 경우에는 제92조에 의한 조치를 하여야 한다.

제84조(비연동 운전취급)

① 열차운행 중 출입문고장 또는 기타의 사유로 인하여 운전실내 출입문 열림 표시등이 점등되지 않거나 연동운전이 불가능할 때에는 운전관제의 지시에 따라 비연동운전으로 다음역까지 주의운전한 후 회송 조치하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

② 비연동 운전을 위한 출입문 비연동스위치를 취급할 때에는 반드시 운전관제의 지시를 받아야 한다. <개정 '19.2.1.>

③ <삭제 '19.2.1.>

④ <삭제 '19.2.1.>

⑤ <삭제 '19.2.1.>

제85조(열차의 출입문 고장발생 시 조치)

① 열차 운행 중 출입문 1개이상 고장발생으로 정상작동 불가시 운전관제에 보고 후 회송조치하여야 한다. 다만, 마지막 열차의 경우에는 관제지시에 의해 다음 각 호의 안전조치를 한 후 차량교환역까지 운행할 수 있다. <개정 '19.2.1., '23.7.17.>

1. 출입문안전막(출입문보호막)을 설치한다. 단, 5~8호선의 경우 출입문안전막(출입문보호막)은 정거장에서는 역 직원이, 정거장 외에서는 기관사가 설치한다.

2. 운전관제는 관계직원을 승차시켜 고장난 출입문 감시, 승객안내 및 다른 객실로 분승을 유도할 것 <개정 '19.2.1.>

3. 차장 또는 역장의 출발지시전호를 확인 후 출발할 것 <개정 '19.2.1.>

4. 수동운전의 경우 열차 출발시에는 1단 출력제어로 시동하여 약 5m 동력운전한 후 무동력운전으로 열차상태에 주의하면서 단계적으로 가속하여야 하며, 급격한 제동취급을 삼가하는 등 주의운전하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

5. 승객에 대한 안내방송 시행 및 차량교환역까지 주의운전 할 것<개정 '19.2.1.>

② <삭제 '23.7.17.>

[제목개정 '23.7.17.]

제86조(null)

삭제 '23.7.17.

제87조(1~4호선 최후부 차량의 출입문스위치가 고장인 경우의 조치)

최후부 차량의 출입문스위치가 고장인 경우에는 회송조치하여야 한다. 다만, 짧은 구간 운전시 운전관제의 지시에 의하는 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 한 후 운전할 수 있다.

1. 최후부 차량의 출입문스witch는 “폐문” 위치로 하고 출입문회로차단기(CRSN, 2호선VVVF전동차 DRN)를 차단한다.
2. 출입문을 전부에서 기관사가 취급한다.
3. 차장은 기관사가 출입문을 열고 닫을 때 육안 또는 CCTV 모니터로 승객의 승, 하차상태 및 출입문과 승강장안전문 동작상태를 확인 후 출발전호를 한다.

제88조(1인승무열차의 최전부 출입문스위치 고장시 조치)

최전부 차량의 출입문스위치 고장시 운전관제의 지시에 따라 승객을 하차시키고 회송조치 하여야 한다.

제4절 승강장안전문(PSD) 고장시 조치

제89조(열차정차시 정위치 초과 및 미달시의 조치)

- ① 열차가 정위치를 초과하여 정차하였을 때에는 규정 제309조에 의한 취급을 하는 외에 되돌이 단속운전취급으로 정위치에 정차하여야 한다.
- ② 2인 승무열차가 정위치를 미달하여 정차하였을 때에는 차장과 협의하여 단속운전취급으로 정위치에 정차하여야 한다.

제90조(“양호”정차상태에서 전동차 출입문 및 승강장안전문이 열리지 않을 경우의 조치)

① RF통신방식 승강장안전문 설치역에서 전동차 출입문 및 승강장안전문이 열리지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승강장 HMI모니터로 승강장안전문 상태를 확인한다.
2. 운전관제에 보고한다.
3. 차상PSD조작반의 수동·자동스위치를 수동위치로 전환하고 전동차 출입문을 개방한 후 승강장안전문이 열리지 않을 경우에는 승무원조작반내의 전체열림버튼을 취급하여 승강장안전문을 개방한다.
4. 후부에서 열리지 않을 경우에는 전부에서 취급한다.
5. 제3호 및 제4호의 조치로도 열리지 않을 경우에는 역무실 종합제어반에서 승강장안전문을 개방토록 요청 후 전동차 출입문을 개방한다.
6. 승강장 출발 후 차상PSD조작반의 수동위치를 자동위치로 복귀한다.

② 센서방식 승강장안전문 설치역에서 전동차 출입문 및 승강장안전문이 열리지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승강장 HMI모니터로 승강장안전문 상태를 확인한다.
2. 운전관제에 보고한다.
3. 전동차 출입문이 열리지 않을 경우에 대한 조치로 출입문을 개방한다.
4. 제3호의 조치로 전동차 출입문은 열렸으나 승강장안전문이 열리지 않을 경우에는 승무원조작반내의 전체열림버튼을 취급하여 승강장안전문을 개방한다.
5. 후부에서 열리지 않을 경우에는 전부에서 취급한다.
6. 제4호 및 제5호의 조치로도 승강장안전문이 열리지 않을 경우에는 역무실 종합제어반에서 개방하도록 요청한다.

제91조(1개 이상 승강장안전문이 열리지 않을 경우의 조치)

전동차 출입문은 열렸으나 승강장안전문 1개 이상 열리지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승강장 HMI모니터로 승강장안전문 상태를 확인한다.

2. 승강장안전문 승무원(기관사)조작반의 전체열림버튼을 누른다. <개정 '17.12.21.>
3. 후부에서 열리지 않을 경우에는 전부에서 취급한다.
4. 수동으로 열리지 않을 경우 열려진 다른 출입문을 이용할 수 있게 하거나, 상황에 따라 승객이 승강장안전문을 개방하고 하차할 수 있도록 신속히 안내방송을 실시한다.
5. 운전관제에게 보고하고 역장 또는 기술직원의 열차감시를 요청한다.

제92조(1개 이상 승강장안전문이 닫히지 않을 경우의 조치)

① 1~4호선 RF통신방식 승강장안전문 설치역에서 전동차 출입문은 닫혔으나 1개 이상 또는 전체 승강장안전문이 닫히지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승강장 HMI모니터로 승강장안전문 상태를 확인한다.
2. 운전관제에 보고한다.
3. 승무원 PSD조작반내의 전체닫힘 버튼을 취급한다.
4. 위호의 조치로 닫히지 않을 경우에는 현장확인 및 운전관제에 감시자 요청 후, 승강장안전문 매뉴얼에 따라 조치하고 역장(역장이 지정한자 포함한다)의 출발지시전호에 의하여 출발하여야 한다.

② 1~4호선 센서방식 승강장안전문 설치역에서 전동차 출입문은 닫혔으나 1개 이상 또는 전체 승강장안전문이 닫히지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승강장 HMI모니터로 승강장안전문 상태를 확인한다.
2. 운전관제에 보고한다.
3. 승무원조작반내의 전체닫힘 버튼을 취급한다.
4. 위호의 조치로도 전체가 닫히지 않을 경우에는 현장확인 및 운전관제에 감시자 요청 후 역장(역장이 지정한자 포함한다)의 출발지시전호에 의하여 출발하여야 한다.

③ 5~8호선 승강장안전문이 1개 이상 닫히지 않아 승강장안전문 닫힘 표시등이 점등되지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한다.

1. 승객취급을 위해 차외부로안내방송을 실시한다.

2. 승강장안전문 기관사조작반의 승강장안전문 닫힘버튼을 누른다.
3. 닫히지 않을 경우 운전관제에게 보고하고 역장 또는 기술직원의 열차감시를 요청한다.
4. 승강장안전문이 열려있는 상태에서 출발하기 위하여 운전관제의 지시에 따라 기관사조작반의 바이패스(By-Pass) 스위치를 취급한다.
5. 열차출발에 대한 승강장 안내방송 후 역장 또는 기술직원의 출발지시 전호에 의하여 출발한다.

제93조(1~4호선 RF통신방식 승강장안전문 설치역에서 Door등이 점등되지 않을 경우의 조치)
전동차 출입문을 닫았으나 Door등이(승무원조작반의 발차지시등 포함) 점등되지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 승강장 HMI모니터로 승강장안전문 상태를 확인한다.
2. 전,후부 운전실 무선(RF)장치 전원스위치 ON상태 및 차상PSD조작반의 노선선택 스위치 확인한다.
3. 운전관제에 보고한다.
4. 일부 닫히지 않는 승강장안전문이 있으면 승무원 조작반내의 전체 닫힘버튼을 취급한다.
5. 위호의 조치로 Door등이 점등되지 않을 경우에는 현장확인 및 운전관제에 감시자 요청 후, 승강장안전문 매뉴얼에 따라 조치하고 역장(역장이 지정한자 포함한다)의 출발지시전호에 의하여 출발하여야 한다.
6. 제2호, 제4호 및 제5호의 조치에도 Door등이 점등되지 않을 경우에는 전동차 출입문 닫힘상태를 확인하고 조치한다.

제94조(1~4호선 차상 PSD장치가 동작하지 않을 경우의 조치)
차상PSD장치가 동작하지 않을 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 운전관제에 보고한다.
2. 차상PSD무선장치 전원을 OFF한다.
3. 전동차 출입문 열림 또는 닫힘취급을 한 후 승강장안전문이 전동차 출입문과 같이 동작하지 않으면 승무원조작반을 이용하여 승강장안전문의 전체열림 또는 전체닫힘 취급을 한다.
4. 전동차의 출발은 승무원조작반의 출발반응표지 점등, 승강장안전문 전체닫힘등 및 전동차

Door등 점등 확인 후 출발한다.

제95조(비상정차시의 조치)

비상제동걸림 및 열차화재 등으로 비상정차시 정차위치 수정 불가능으로 승강장안전문을 정상적으로 이용할 수 없는 경우에는 다음 각 호에 의한 조치를 하여야 한다.

1. 운전관제에 상황을 보고하고 승객안내와 질서유지를 위한 안내방송을 시행한다.
2. 전동차 정차위치가 승강장안전문을 이용하여 승객 승,하차가 가능하다고 판단되면 차상PSD 조작반의 수동·자동스위치를 수동위치로 선택한 후 전동차 출입문 개방한 후 승무원조작반에 전체열림취급으로 승강장안전문을 개방한다.
3. 전동차 정차위치가 승강장안전문을 이용하여 승객 승,하차가 불가능하다고 판단되면 차상 PSD조작반의 수동·자동스위치를 수동위치로 선택한 후 전동차 출입문을 개방하고 전동차 1량 기준으로 2조씩 설치된 승강장안전문 비상출입문을 이용하여 승객이 하차할 수 있도록 안내한다.

제5절 <삭제 '19.2.1.>

제96조(null)

삭제 '19.2.1.

제97조(null)

삭제 '19.2.1.

제98조(null)

삭제 '19.2.1.

제99조(null)

삭제 '19.2.1.

제100조(null)

삭제 '19.2.1.

제6장 ATS, ATC 및 ATO의 기능 및 취급

제1절 ATS, ATC 및 ATO의 기능

제101조(ATS 제어신호 및 ATC 지시속도의 종류)

- ① ATS를 제어하는 신호는 진행·감속은 G, 주의는 Y, 경계는 YY, 정지는 R1,R0로 구분한다.

② ATC를 제어하는 지시속도는 80, 70, 60, 40, 25, 25(YARD), 15 및 정지(0)로 구분한다.

③ ATO를 제어하는 신호는 Y모드의 경우 운전관제 지시에 의한 25km/h 이하운전, MCS 및 ATO 모드의 경우 추천속도 아이콘, ATOCOS 취급에 의한 비상모드의 경우 운전관제 지시에 의한 지령식(45km/h이하)으로 구분한다. 다만, 기지구내의 경우 신호진로 확인에 의한 25km/h로 구분한다.

제102조(ATS의 기능)

ATS는 다음 각 호의 경우에 따라 각목의 기능을 유지하되, 유형별 ATS의 작동표시 및 현상은 별표 7과 같다.

1. 경계신호를 현시하는 신호기 또는 입환신호기의 진행신호 현시구간을 넘어서 운전하는 경우

가. 운전대의 YY표시등이 점등된다. 다만, ATS표시등이 설치된 전동차에 한한다.

나. 속도가 25km/h를 초과하면 경고벨이 울리고 적색의 “25”표시가 현시된다.

다. 나 목의 경보 후 3초 이내에 제동(변)핸들을 상용 제동위치(직통 제동67도 또는 제동4스텝 이상)로 조작하여 속도가 25km/h이하로 되면 경고벨이 정지되고 적색의 “25”표시가 소등되며, 지시속도 이하로 운전이 가능하다.

라. 나 목의 경보 후 3초 이내에 다목의 취급을 하지 않았을 경우에는 비상제동이 걸리게 된다.

2. 주의신호를 현시하는 신호기를 넘어서 운전하는 경우

가. 운전대의 Y표시등이 점등된다. 다만, ATS표시등이 설치된 전동차에 한한다.

나. 속도가 45km/h를 초과하면 경고벨이 울리고 적색의 “45”표시가 현시된다.

다. 나 목의 경보 후 3초 이내에 제동(변)핸들을 상용 제동위치(직통 제동67도 또는 제동4스텝 이상)로 조작하여 속도가 45km/h이하로 되면 경고벨이 정지되고 적색의 “45”표시가 소등되며, 지시속도 이하로 운전이 가능하다.

라. 나목의 경보 후 3초 이내에 다목의 취급을 하지 않았을 경우에는 비상제동이 걸리게 된다.

3. 정지신호를 현시하는 신호기를 넘어서 운전하는 경우

가. 경고벨이 울리고 즉시 비상제동이 걸리게 된다.

나. 속도계에 적색의 R1 또는 R0가 표시되고, ATS표시등이 설치된 전동차에 한하여 운전대에 적색의 R1 또는 R0 표시등이 점등된다.

4. 15km/h스위치를 누른 다음 운전할 경우

가. 정차 후 제동(변)핸들을 상용 제동위치(직통 제동67도 또는 제동4스텝이상)에서 15km/h스위치를 누르면 차임벨이 울리고 적색의 “15”표시가 표시되고 15km/h표시등이 점등되며, ATS표시등이 설치된 전동차는 R1표시등도 점등된다.

나. 15km/h스위치를 누른 다음 운전시 차임벨과 표시는 계속 동작하여 15km/h이하의 속도로 다음 신호기까지 운전할 수 있으나 제한속도를 초과할 경우에는 즉시 비상제동이 걸리게 된다.

다. 15km/h스위치를 누른 다음 운전시 진행을 지시하는 신호기를 넘어서 운전할 경우에는 자동적으로 복귀되나 정지신호(R0) 구간에 진입할 경우에는 즉시 비상제동이 걸리게 된다.

5. 특수스위치(ASOS)를 누른 다음 운전할 경우

가. 정차한 후 제동(변)핸들을 상용 제동위치(직통 제동67도 또는 제동4스텝이상)에서 특수스위치를 누르면 적색의 “45”표시가 표시되고 ASO표시등이 점등되면 ATS표시등이 설치된 전동차는 Y표시등도 점등된다.

나. 속도가 45km/h를 초과하면 즉시 비상제동이 걸리게 된다.

다. 특수스위치를 누른 다음 운전시 진행을 지시하는 신호기를 넘어서 운전할 경우에는 자동적으로 복귀되나 재차 정지신호(R1, R0)구간에 진입할 경우에는 비상제동이 걸리게 된다.

6. 입환절환스위치(SOCgS)를 입환위치(SO)로 하고 운전할 경우

가. 입환절환스위치(SOCgS)를 입환위치로 하면 SO등이 점등된다.

나. 속도가 25km/h를 초과하면 경고벨이 울리고 적색의 “25”표시가 표시된다.

다. 나목의 경보후 3초 이내에 제동핸들을 상용 제동위치(제동4스텝이상)로 조작하여 속도가 25km/h이하로 되면 경고벨이 정지되고 적색의 “25”표시가 소등된다.

라. 나목의 경보 후 3초 이내에 다목의 취급을 하지 않았을 경우에는 비상제동이 걸리게 된다.

제103조(ATC의 기능)

ATC는 다음 각 호의 경우에 따라 각목의 기능을 유지하되, 유형별 ATC의 작동표시 및 현상은 별표 8과 같다.

1. 구내운전(YARD) 모드 현시구간을 운전하는 경우

가. 차내신호기에 25km/h 지시속도가 현시되고 구내운전(YARD) 표시등이 점등된다.

나. 속도가 25km/h를 초과하였을 경우에는 경고음이 울리고 지시속도 현시가 깜박이며 상용제동이 걸리게 된다.

다. 나목에 의한 속도초과로 ATC에 의한 제동이 걸릴 경우 확인제동을 걸면 경고음은 중단된다.

라. 실제 주행속도가 지시속도 이하로 되면 지시속도 현시의 깜박임이 중단되고 ATC제동에서 제동한들 위치에 의한 제동으로 전환된다.

마. ATC에 의한 제동이 걸리게 된 후 확인제동을 걸지 않으면 실제 주행속도가 지시속도 이하라도 열차가 정지될 때까지 ATC에 의한 제동이 걸리게 된다.

바. ATC에 의한 제동이 걸리면 3.25초 이내에 2.4km/h/s이상의 감속이 이루어지지 않으면 ATC에 의한 비상제동이 걸리게 된다.

사. 구내운전(YARD) 모드가 수신되면 그 기능이 계속 유지되며 구내운전 해제(YC)모드 또는 본선 운전모드를 수신하게 되면 자동적으로 복귀된다.

2. 지시속도를 초과하여 운전하는 경우 <개정 '19.2.1.>

가. 속도가 초과되면 경고음이 울리고 지시속도 현시가 깜박이며 ATC 에 의한 상용제동이 걸리게 된다.

나. ATC에 의한 제동이 걸리면 확인제동을 걸어야 한다. 이 경우 확인제동을 걸지 않으면 실제 주행속도가 지시속도 이하라도 ATC제동은 열차가 정지할 때까지 계속 걸리게 된다.

다. ATC제동시 확인제동을 걸면 경고음은 중단된다.

라. 실제 주행속도가 지시속도 이하로 되면 지시속도 현시의 깜박임이 중단되고 ATC제동에서 제동한들 위치에 의한 제동으로 전환된다.

마. ATC에 의한 제동이 걸릴 때 3.25초 이내에 2.4km/h/s이상의 감속이 이루어지지 않으면 ATC에 의한 비상제동이 걸리게 된다.

3. 차내신호기의 “0” 또는 “01”모드를 넘어서 운전하는 경우<개정 '19.2.1.>

가. 차내신호기의 정지표시등(STOP등)이 점등되고 지시속도 현시가 깜박이며 즉시 ATC에 의한

제동이 걸리며 기관사는 확인제동을 취급하여 정차한다.<개정 '19.2.1.>

나. <삭제 '19.2.1.>

다. 운전관제의 승인시 15km/h 스위치 취급 후 15km/h이하로 운전이 가능하며 속도가 초과되면 경고음이 울리고 지시속도 현시가 깜박이면서 ATC에 의한 제동이 걸리며, 확인제동을 걸면 경고음은 중단된다.<개정 '19.2.1.>

라. 실제 주행속도가 지시속도 이하로 되면 지시속도 현시의 깜박임이 중단되고, ATC제동에서 제동한들 또는 주간제어기 제동위치에 의한 제동으로 전환된다.<개정 '19.2.1.>

마. ATC에 의한 제동이 걸릴 때 확인제동을 걸지 않으면 실제 주행속도가 지시속도 이하라도 열차가 정차될 때까지 ATC에 의한 제동이 걸리게 된다.

제104조(1~4호선 ATO의 기능)

ATO는 다음 각 호의 경우에 따라 각목의 기능을 유지하되, 유형별 ATO의 작동표시 및 현상은 다음과 같다.

1. 기지운전(YARD)하는 경우

가. HMI에 의한 현재속도 25km/h이하 운전이 가능하며 HMI에 Y표시등이 점등된다.

나. 운행속도 25km/h를 1km/h 초과하였을 경우에는 경고음이 울리고 4km/h를 초과하면 비상제동이 걸리게 된다.

다. 나 목에 의한 속도초과로 비상제동이 걸릴 경우 기지운전버튼을 취급하면 비상제동은 풀리며 Y모드를 현시한다.

라. 실제 주행속도가 25km/h 이하로 되면 경고음이 중단된다.

마. Y모드 운전시 승무원의 제동취급 및 속도초과에 의한 비상제동 외에는 열차를 정지시킬 수 없다.

2. 수동운전(MCS) 하는 경우

가. HMI에 의한 추천속도 이하 운전이 가능하며 HMI에 MCS 표시등이 점등된다.

나. 추천속도를 1km/h초과하였을 경우에는 경고음이 울리고 4km/h를 초과하면 비상제동이 걸리게 된다.

다. 나 목에 의한 속도초과로 비상제동이 걸릴 경우 기지운전버튼을 취급하면 비상제동은 풀리

며 Y모드를 현시한다.

라. 실제 주행속도가 추천속도 이하로 되면 경고음이 중단된다.

[제목개정 '19.2.1.]

제105조(ATS, ATC 및 ATO의 기능정지)

- ① ATS, ATC 및 ATO의 기능을 정지시키고 운전할필요가있는경우1호선전동차의 AD저항차는 ATS회로차단기(ATSN3)를 차단(OFF위치)하고, ADV전동차 및 2호선 전동차는 ATS개방스위치(ATSCOS)를개방위치(DC전동차ON위치,GEC전동차는2위치)로,2호선 ATO전동차의 경우 ATO개방스위치(ATOCOS, AFS)를 개방위치로, 3,4호선전동차는 ATC개방스위치(ATCCOS)를 개방위치, 5~8호선 전동차는 운전모드를 비상위치로 하고 운전하여야 한다. <개정 '19.2.1.>
- ② ATS분전함 및 ATC개방스위치(ATCCOS)는 정상운전시에는 잠금 및 봉인하여 두어야 한다.
- ③ ATS회로차단기 차단시는 적색의 ATS OFF등이 점등되고 ATS 개방스위치(ATSCOS) 개방시는 적색의 BEL(P)가 점등되며, ATC 개방스위치(ATCCOS)를 개방시는 적색의 BEL이 점등(또는 TGIS현시)되고 지시속도 “15”가 현시되면서 8초마다 경고음(뽁소리)이 울리고 지시속도가 깜박인다.
- ④ 제1항의 취급으로 ATS 및 ATC의 기능이 정지되면 ATS 및 ATC에 의한 비상제동이 걸리지 않는다.
- ⑤ ATS 및 ATC의 기능을 정지할 필요가 없어졌을 경우에는 수동으로 복귀시킨 후 운전관제에게 통보하여야 한다.

제2절 ATS, ATC 및 ATO의 취급

제106조(ATS표시등 및 차내신호기 현시상태의 확인)

기관사는 열차를 운전할 경우에는 ATS전원표시등(ATS ON)의 점등 및 차내신호기의 현시상태를 확인하여야 한다.

제107조(ATS, ATC 및 ATO 경고시 조치)

- ① ATS사용구간 운전시 기관사는 속도계에 속도제한표시가 현시되고 경고벨이 울릴 경우에는 지체없이 제동(변)행들을 상용 제동위치(직통 제동67도 또는 4스텝이상)로 하고 신호현시속도 이하로 운전하여야 한다.
- ② ATC사용구간 운전시 기관사는 지시속도표시가 깜박이고 경고벨이 울릴 경우에는 지체없이 제동행들 또는 주간제어기를 상용 제동위치(1~7스텝)로 하여 지시속도 이하로 운전하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

③ 1~4호선 ATO사용구간 운전시 기관사는 비상제동이 체결될 경우 원인 파악 후 ATP/ATO에 의한 비상제동의 경우 기지운전 버튼을 취급하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

제108조(비상제동 걸린 경우의 취급)

기관사는 ATS, ATC 또는 ATO가 동작하여 비상제동이 걸렸을 경우에는 다음 각 호의 각목에 따라 취급하여야 한다.

1. ATS에 의한 비상제동이 걸렸을 경우

가. 즉시 제동(변)핸들을 비상위치로 하여 열차를 정차시켜야 한다.

나. 신호기의 현시속도를 초과하여 비상제동이 걸렸을 경우에는 열차가 정차한 후에 제동(변)핸들을 비상제동위치에서 운전위치로 하여(1호선 ADV전동차와 2호선 전동차는 7스텝으로 한 후 운전위치로 함) 신호기가 지시하는 속도 이하로 운전하여야 한다.

다. 자동폐색신호기의 정지신호(R1 및 R0)를 무시하고 진행하여 비상제동이 걸린 경우에는 운전관제의 승인을 받은후 15km/h스위치를 누른 다음 규정 제56조에 의한 취급으로 다음 신호기까지 15km/h이하로 운전하여야 한다.

라. 장내, 출발 또는 반자동폐색신호기의 정지신호를 무시하고 진행하여 비상제동이 걸린 경우에는 운전관제의 지시를 받아야 한다.

2. ATC에 의한 비상제동이 걸렸을 경우

가. 즉시 제동핸들 또는 주간제어기를 비상위치로 하여 열차를 정차시켜야 한다. <개정 '19.2.1.>

나. 제동기능 이상(감속도 부족)여부 및 ATC 관계차단기 차단여부 및 ATC 고장여부를 확인하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

다. 열차가 정차한 후 제동핸들 또는 주간제어기를 비상위치에서 7스텝으로 한 후 운전위치로 하여 차내신호기의 지시하는 속도 이하로 운전하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

3. ATO에 의한 비상제동이 걸렸을 경우(1~4호선에 한함) <개정 '19.2.1.>

가. 즉시 주간제어기를 N~B7위치로 하여야 한다.

나. 기지운전 버튼을 취급하여 비상제동을 완해하여야 한다.

다. 운전관제에 비상제동 체결 및 Y모드로 운전함을 보고하여야 한다

라. 운전관제의 지시에 따라 MCS모드 수신시까지 운전한다.

제109조(회로차단기 취급)

1~4호선 전동차의 ATS, ATC 및 ATO의 회로를 차단위치와 개방위치로 취급하고 운전할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 운전관제의 승인을 받아 차단 및 개방위치로 하고 운전할 수 있다. <개정 '19.2.1.>

1. 대용폐색방식에 의하여 운전할 경우
2. 전령법에 의하여 운전할 경우
3. ATS, ATC 및 ATO의 차상장치가 고장일 경우
4. 후부자력운전을 할 경우. 다만, 2이상의 전동차를 합병하여 구원운전하는 경우 ATS, ATO는 전,후부전동차, ATC는 후부전동차
5. 되돌이운전을 할 경우
6. 합병운전시 후부전동차

제110조(특수구간에 대한 ATS 및 ATC 운전취급)

정거장구내에서 안전여유거리 부족으로 안전을 확보 또는 ATS 및 ATC의 기능을 확인하기 위하여 ATS R0 또는 ATC “0”모드를 현시하는 다음 각 호의 구간은 운전관제의 승인을 받고 운전한다. <개정 '21.1.11.>

1. 도림천역에서 신도림역 3,4번선 도착시 ATS 지상자를 지나 소정의 정지위치까지 운전할 경우
2. <삭제 '21.1.11.>
3. 1,2호선 유치선 또는 인상선에 과주방지용 ATS R0지상자가 설치된 지점을 지나 정지위치까지 운전할 경우
4. 3,4호선 ATC구간 유치선 또는 인상선에서 “0”모드 구간을 지나 정지위치까지 운전하는 경우

제111조(15km/h스위치등의 취급중 비상제동 걸린 경우의 조치)

기관사는 ATS의 15km/h스위치 또는 특수스위치를 취급하고 운전 중 제한속도 초과로 비상제동이 걸리면 지체없이 제동(번)행들 또는 주간제어기를 비상위치로 하여 열차를 정차시킨 후 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 다음 폐색신호기의 정지신호를 지나지 아니한 경우에는 15km/h이하의 속도로 운전하여야 한다.

2. 다음 폐색신호기의 정지신호를 지났을 경우에는 운전관제에 통보하여 지시를 받아야 한다.

제112조(15km/h스위치를 취급할 경우)

ATS의 15km/h스위치는 제67조의 경우와 자동폐색신호기가 소등되었을 때 당해 신호기를 넘어서 운전할 경우에 취급한다.

제113조(특수스위치를 취급할 경우)

ATS의 특수스위치는 제67조의 경우와 다음 각 호의 경우에 취급하되, 취급시는 운전관제의 지시를 받는다.

1. 정거장구내에서 출발신호기 또는 이에 상당하는 자동폐색신호기를 지나 정차하여 정지위치를 수정하기 위하여 되돌이운전할 경우

2. 신호기의 정지신호를 지나 입환전호에 의하여 차량을 운전할 경우

3. 수신호에 의하여 운전할 경우. 다만, 대용폐색방식에 의하여 운전하는 경우는 제외한다.

4. ATS 지상장치가 고장일 경우

제114조(입환절환스위치의 취급)

입환절환스위치(SOCgS)는 차량기지구내에서 운전시는 입환위치(SO위치)로, 본선 운전시에는 운전위치(NO)로 하여야 한다.

제115조(고장시 취급)

① 기관사는 ATS, ATC 및 ATO 고장시 규정 제66조 및 제67조에 의하는 외에는 운전관제에게 보고하고 다음 각 호에 의한 취급을 하여야 한다.

1. 차상장치 고장이 있을 때

가. 운전관제 지시에 의해 제105조제1항에 의한 취급을 하여야 한다. <개정 '17.12.21.>

나. ATS, ATC 또는 ATO 고장에 관한 사항을 운전관리시스템에 기록하여야 한다. <개정 '22.4.25.>

다. 1~4호선 ATS시행구간에서는 45km/h이하로 운전하여야 하고 ATC시행구간에서는 정지신호에 의한(지령식 시행시는 제외) 취급, ATO시행구간에서는 운전관제 지시에 의한 지령식 45km/h

이하로 하여야 한다. <개정 '19.2.1.>

라. 5~8호선의 경우 운전관제 지시에 의한 지령식 시행하여야 하며, 열차무선장비 고장 등으로 보고를 할 수 없는 경우에는 비상운전으로 다음 정거장까지 운행하여 역, 소장에게 보고를 의뢰하고 운전에 관한 지시를 받아야 한다. <신설 '19.2.1.>

2. 지상장치 고장이 있을 때

가. 운전관제 지시에 의해 제67조에 의한 취급을 하고 확인운전을 한다.

나. 기관사는 ATS 또는 ATC 지상장치의 고장통보를 받았을 때에는 그 지상장치가 설치되어있는 지점의 신호기 또는 경계표지 전방에 일단 정차하여야 한다.

다. 운전관제 지시에 의해 ATS시행구간에서는 45km/h이하로 운전하여야 하고 ATC시행구간에서는 무신호에 의한(지령식 시행시는 45km/h이하) 취급으로 운전하며, ATO시행구간에서는 Y모드 취급으로 25km/h이하로 주의 운전한다.

3. 지상장치 고장인지 차상장치 고장인지 원인불명일 때에는 제1호의 규정을 준용한다.

② 운전관제는 ATS, ATC 또는 ATO 장치의 고장통보를 받았을 경우에는 다음 각 호의 신속한 조치를 하여야 한다.

1. 차상장치가 고장인 경우에는 신속히 차량교환 수배 또는 고장수리를 위한 조치를 하여야 한다.

2. 지상장치가 고장인 경우에는 신속히 복구수배를 하여야 한다.

제116조(특수스위치등 취급보고)

기관사는 특수스위치와 ATS회로차단기, ATS 또는 ATC 개방스위치를 취급한 경우에는 승무종료 후 운용계획담당부장에게 보고하여야 한다.

제117조(인수인계)

관계자 상호간에 다음 각 호의 사항을 인수인계하여야 한다.

1. ATS, ATC 및 ATO의 기능과 봉인상태(해당 전동차에 한함)의 확인

2. <삭제 '22.4.25.>

제7장 기적음향관제

제118조(음향관제 실시)

- ① 열차 또는 차량은 기적울림을 억제하여 도시소음공해를 최소화하여야 한다.
- ② 음향관제를 실시하는 구역은 다음 각 호의 구간으로 하며, 24시간 기적울림을 금지한다.

- 1. 지상구간 : 정거장 및 선로전역
- 2. 지하구간 : 별도로 지정한 구간

제119조(기적울림)

- ① 운행구간 중 기적표지가 설치되어 있는 개소에서는 약 20m 전방에서 기적을 울려야 한다. 다만, 승강장안전문이 전체 닫힘역은 기적울림을 생략할 수 있다.
- ② 열차운전중 승무원은 진로 또는 진로와 인접한 장소에서 작업중인 자를 발견하였을 때에는 기적을 울려 열차 또는 차량의 접근을 알려야 한다.
- ③ 제118조에 의한 기적울림 금지에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기적울림을 할 수 있다.

- 1. 비상 및 위급한 상황 발생시 또는 발생우려가 있을 때
- 2. 통신이 두절된 경우 또는 사고와 관련된 기적전호로 관계직원 호출 및 직원 상호간 연락을 할 경우
- 3. 운전개시의 기적전호 시행
 - 가. 차량기지내 차량입환의 경우
 - 나. 사고 기타로 정지후 재차 운전을 개시할 때

제120조(음향관제구역 이외의 운행시 주의사항)

주의기적을 울릴 때에는 될 수 있는 한 짧게 울려 소음공해 방지에 노력하여야 한다.

제8장 열차운행 중 금지행위<개정 '25.7.1.>

제121조(휴대전화 등 사용금지)

승무원은 운전취급 중 방해가 되는 휴대전화 등 모든 전자기기를 사용할 수 없다. 다만, 운전취급상 긴급한 경우로서 다음 각 호의 경우에는 예외로 한다. <개정 '19.2.1.>

- 1. 열차무선전화기 고장 등으로 운전관제(기지 운전취급자 포함)와 통화가 불가능할 경우

2. 기타 운전취급상 긴급한 통화사유가 발생한 경우

제122조(흡연금지)

승무원은 승무업무에 종사하는 동안에는 흡연을 할 수 없다.

부 칙

(시행일) 이 예규는 공사의 설립등기일부터 시행한다.

부 칙 ('17.12.21.)

(시행일) 이 예규는 2017년 12월 21일부터 시행한다.

부 칙 ('19. 2. 1.)

(시행일) 이 예규는 2019년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙 ('19. 12. 16.)

(시행일) 이 예규는 2019년 12월 16일부터 시행한다.

부 칙 ('21. 1. 11.)

(시행일) 이 예규는 2021년 1월 11일부터 시행한다.

부 칙 ('21. 11. 3.)

(시행일) 이 예규는 2021년 11월 3일부터 시행한다.

부 칙 ('22. 4. 25.)

(시행일) 이 예규는 2022년 4월 25일부터 시행한다.

부 칙 ('23. 7. 17.)

(시행일) 이 예규는 2023년 7월 17일부터 시행한다.

부 칙('24.5.09.)

(시행일) 이 예규는 차량기지 입환업무가 자회사로 이관되는 날부터 시행한다.

부 칙('24.12.03.)

(시행일) 이 예규는 2024년 12월 3일부터 시행한다.

부 칙('25.7.1.)

(시행일) 이 예규는 2025년 7월 1일부터 시행한다.